

0.1 Внешняя и внутренняя меры Жордана и Лебега

Замечание. Всюду в этом параграфе любое рассматриваемое множество будет являться подмножеством $K_I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]^n$.

Определение 0.1. *Внешней мерой Жордана* множества A называется:

$$\mu_J^*(A) := \inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^m M_i} \sum_{i=1}^m |M_i|$$

Определение 0.2. *Внешней мерой Лебега* множества A называется:

$$\mu^*(A) := \inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i} \sum_{i=1}^{\infty} |M_i|$$

Замечание. Запись $\mu_{(J)}^*$ означает, что выражение справедливо и для меры Жордана, и для меры Лебега.

Теорема 0.1. (Основные свойства внешних мер)

1. Для любого элементарного множества M :

$$\mu_J^*(M) = \mu^*(M) = |M|$$

2. Если $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то:

$$\mu_{(J)}^*(A) \leq \sum_{i=1}^r \mu_{(J)}^*(A_i)$$

3. Для любого множества $A \subset K_I$:

$$\mu^*(A) \leq \mu_J^*(A)$$

4. Для любого $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$:

$$\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$$

Доказательство. 1.

$$M \subset M \Rightarrow \mu_{(J)}^*(M) \leq |M|$$

$$M \subset \bigcup_i M_i \Rightarrow |M| \leq \sum_i |M_i| \Rightarrow |M| \leq \mu_{(J)}^*(M)$$

2.

$$A_i \subset \bigcup_j M_{i,j} \Rightarrow A \subset \bigcup_{i=1}^r \bigcup_j M_{i,j} = 1 \Rightarrow \mu_{(J)}^*(A) \leq \sum_{i=1}^r \sum_j |M_{i,j}| \leq \sum_{i=1}^r \mu_{(J)}^*(A_i)$$

$$\sum_j |M_{i,j}| \leq \mu_{(J)}^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2}$$

□

Пример. Пусть $A = \mathbb{Q} \cap K_I$ при $n = 1$.

Для меры Жордана можем покрыть весь отрезок брусьями, а для меры Лебега в качестве элементарных множеств возьмём точки $\in \mathbb{Q}$. Их счётно, объём каждой 0. Тогда имеем:

$$\mu_J^*(A) = 1, \mu^*(A) = 0, \mu_*^J(A) = 1, \mu^*(A) = 0, \mu_*^J(A) = 0, \mu_*(A) = 0$$